

西安交通大学研究生考试题

成绩

课程 计算方法 B

考试日期 2021 年 1 月 12 日

学 院 _____ 专业班号 _____ 上课班 _____ 班

学 号 _____ 姓 名 _____ 考试 ☐ 考查 ☐

一、 填空题(每空 2 分, 共 54 分)(答案直接写在横线上)

1. 《计算方法》中所说的误差是指 计算值 与 真正值 之间的差。在浮点数集 $F(\beta, t, L, U)$ 中, 由于其中只有 $2(\beta - 1)\beta^{t-1}(U - L + 1) + 1$ 个数, 因

此算术运算的相对舍入误差满足 $\frac{|x - fl(x)|}{|x|} \leq \frac{\frac{1}{2}\beta^{t-t}}{\beta^{t-1}} = \frac{1}{2}\beta^{-(t-1)}$

2. 有 n 个互不相同的点 $(x_i, f(x_i))$, $i = 1, \dots, n$ ($n > 3$), 构成的 *Lagrange* 插值多项式为 $L_{n-1}(x) =$ _____, 并且

有 $l_1(x_i)l_n(x_i) =$ 0, $\sum_{i=1}^n (2021x_i^2 + x_i + 12) l_i(x) =$ 2021x^2+x+12。 利用拉格朗日插值函数定义

3. 具有 n 个互不相同的点 (x_i, y_i) , $i = 1, \dots, n$ 的插值多项式的余项公式为 $R_{n-1}(x) =$ _____, 当插值点个数比较多时,

就可能会出现 _____ 现象, 即插值多项式可能会在局部出现误差比较大的问题, 此时可以使用 _____ 插值多项式来减少误差。

4. 已知 $A = \begin{pmatrix} 1 & 5 \\ 2 & 6 \end{pmatrix}$, 则 $\|A\|_1 =$ 11, $\|A\|_2 =$ $\sqrt{33 + \sqrt{1073}}$, $cond_1(A) =$ 44。

5. 求解线性方程组 $Ax = b$ 的迭代格式 $x^{(k+1)} = Gx^{(k)} + d$, 对于任何初值 $x^{(0)}$ 都收敛的充要条件是 _____。

6. 若 $f(x) = 2020x^4 + x$, 则 $f[0, 1] =$ 2021, $f[-1, 0, 1] =$ 2020; 若 $f[-1, 0, 1, 2] = 8600$, 则 $f[-2, -1, 0, 1] =$ 520。

7. 对于非线性方程 $f(x)=0$, 牛顿迭代格式为 $x^{(k+1)} =$ _____; 通常当初值 $x^{(0)}$ 充分接近 x^* 时, 该迭代格式收敛, 但若要在区间 $[a,b]$ 上全局收敛, 则至少初值应满足 _____; 该迭代格式的收敛速度一般为 二阶 收敛。

8. 为计算定积分 $I(f) = \int_{-1}^1 f(x)dx$ 的数值积分, 可以用二次插值多项式近似 $f(x)$ 导出 Simpson 公式: $Q(f) = \frac{1}{3}(f(-1)+4f(0)+f(1))$, 其误差公式 $E_2 =$ _____, 它的代数精度 $m =$ 3。

10. 对于一阶常微分方程的初值问题 $y'(t) = \lambda y, y(a) = y_0, t \in [a,b], \lambda < 0$, 采用 Simpson 公式求解时, 则公式为 $y_{i+1} =$ _____, 其局部截断误差为 _____, 它是 4 阶公式, 可以使用 4阶单步法 方法求出与其精度相适应的步长元素。

二、简答题(共 46 分)

1. 对方程组
$$\begin{cases} x_1 + 2x_2 + 3x_3 = 4 \\ 2x_1 + 5x_2 + 2x_3 = 4 \\ 3x_1 + x_2 + 5x_3 = 8 \end{cases}$$
, 给出系数矩阵的 LU 分解, 并求解该方程组。(6 分)

$[1 \ 0 \ 1]$

西安交通大学考试题

2. 已知以下插值条件，试给出不超过 4 次的插值多项式。(6 分)

x	0	1	3
y	1	2	-1
y'		1	
y''		2	

3. 针对以下数据，使用最小二乘近似方法求满足形如 $p(x) = a + bx$ 的拟合函数。

(6 分)

x	1	3	4	5	8
y	-1	1	0	1	4

西安交通大学考试题

4. 针对方程组
$$\begin{cases} 2x_1 + 3x_2 + 4x_3 = 20 \\ 3x_1 + 6x_2 + 8x_3 = 30 \\ 4x_1 + 8x_2 + 21x_3 = 40 \end{cases}$$
，当使用迭代方法求解该方程组时，先分别写出

Jacobi 迭代格式和 *Gauss-Seidel* 迭代格式，并讨论对于任何初值 $x^{(0)}$ ，这两种迭代格式的收敛性。(8 分)

5. 求以下数值积分公式中的系数, 使其具有尽可能高的代数精度, 并给出该公式的代数精度的阶数, 以及误差估计式 (8 分)

$$\int_{-h}^h f(x) dx \approx A_0 f(x_0) + A_1 f(x_1)$$

西安交通大学考试题

6. 莱昂纳多(Leonardo)在 1225 年研究了方程 $x^3 + 2x^2 + 10x - 20 = 0$, 并且得到它的一个根 $x^* = 1.368808107$, 无人知道他是怎么做到的, 因此该方程也称为莱昂纳多方程。请问该方程还有其它的根么? 并请构造一个收敛的迭代格式, 全局收敛到该根, 并说明迭代格式收敛的理由。(6 分)

7. 若多项式 $f(x) = a_6 x^6 + a_5 x^5 + \cdots + a_1 x + a_0$ 有 6 个实根 $x_1, x_2, x_3, x_4, x_5, x_6$, 求下式的值

$$\sum_{i=1}^6 \frac{x_i^3 + 2x_i + 1}{f'(x_i)} \quad (6 \text{ 分})$$

0 (差商性质4.3.1与4.3.3)